



UTT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

TEMA

Framework Selection

PRESENTADO POR

Lopez Domínguez Luis Enrique

GRUPO

10° B

MATERIA

Desarrollo móvil integral

PROFESOR

Ray Parra

Tijuana, Baja California, 10 de enero del 2025

Instructions:

1. Search different sources of information for the Framework Selection topic
2. Read and Understand the topic
3. Make a summary of the topic
4. Convert the summary to PDF
5. Upload the PDF to the corresponding assignment
6. Wait for feedback from the teacher

1. React (Frontend Framework)

Descripción:

React es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Facebook para construir interfaces de usuario dinámicas y reactivas. Se basa en el concepto de componentes reutilizables, lo que permite construir aplicaciones frontend modernas de forma modular y eficiente.

Beneficios:

- **Componentes Reutilizables:** Permite desarrollar partes de la UI independientes y reutilizables, mejorando la mantenibilidad del código.
- **Virtual DOM:** Optimiza las actualizaciones en el DOM, mejorando el rendimiento.
- **Declarativo:** Facilita la creación de interfaces de usuario al describir cómo debe lucir la aplicación en diferentes estados.
- **Amplio Ecosistema:** Compatible con numerosas herramientas y bibliotecas como Redux, Context API y React Router.
- **Multiplataforma:** Permite crear aplicaciones web (React) y móviles (React Native) con el mismo ecosistema.

2. NestJS (Backend Framework)

Descripción:

NestJS es un framework backend progresivo basado en Node.js que utiliza TypeScript. Inspirado en Angular, está diseñado para crear aplicaciones robustas, escalables y mantenibles con una arquitectura modular.

Beneficios:

- **Arquitectura Modular:** Facilita la organización del código en módulos, mejorando la escalabilidad.
- **Soporte para TypeScript:** Mejora la experiencia de desarrollo con tipado estático.
- **Inyección de Dependencias:** Simplifica la reutilización de servicios y la gestión de dependencias.
- **Compatibilidad:** Funciona con Express o Fastify y soporta REST, GraphQL, WebSockets y Microservicios.
- **Herramientas Integradas:** Incluye decoradores, pipes y guards para manejar validaciones, autorizaciones y más.

Justificación

Elegir React y NestJS es una decisión estratégica porque ambos frameworks combinan potencia y flexibilidad para construir aplicaciones modernas. React ofrece un frontend dinámico, altamente interactivo y eficiente gracias a su arquitectura basada en componentes reutilizables y su rendimiento optimizado con el Virtual DOM. Por otro lado, NestJS proporciona un backend robusto y escalable con una arquitectura modular, soporte para TypeScript y herramientas avanzadas como inyección de dependencias y compatibilidad con APIs REST y GraphQL. Juntos, permiten desarrollar aplicaciones completas con un flujo de trabajo eficiente, alto rendimiento y fácil mantenimiento.